Programación avanzada

Sesión 12: Aplicación y desafios operacionales

12 de noviembre del 2026

Dr. Carlos Santibáñez Rodríguez, M.Sc.

Contenidos

- Revisión actividad anterior
- Presentación actividad, 10% del semestre

Actividad

- Ejecución del script SQL actualizado en Supabase (incorporando tablas de vehículos, registros y buckets de almacenamiento).
- Creación de perfiles de prueba para Administrador y Guardia.
- Despliegue de la aplicación en Streamlit, simulando la vista móvil (ajustando el navegador a resolución táctil) y el dashboard de escritorio.
- Verificación de la sincronización en tiempo real de los datos y las evidencias fotográficas.

Actividad 2

Diseñar e implementar un dashboard operativo en Streamlit que integre indicadores clave (KPIs), un feed cronológico de accesos con la evidencia fotográfica almacenada en Supabase Storage y el detalle de los elementos de interés vehicular, usados en la evaluación N°02.

En caso de no terminar en clase, presentar próxima sesión.

Nota: Evaluación 03 es personal, a desarrollar en sala de clases.

Actividad

Contexto

En el marco de la modernización de los sistemas de comando, control y apoyo logístico institucional, se requiere implementar una solución tecnológica integral para la gestión de acceso y control del estado operativo del material rodante en instalaciones militares.

Actualmente, los procesos de registro en guardia y las inspecciones mecánicas de los vehículos se efectúan de forma manual, lo que dificulta la trazabilidad en tiempo real, genera cuellos de botella en los puntos de control y limita la capacidad de respuesta del Puesto de Mando para conocer la disponibilidad real de la flota vehicular.

Actividad

Problema técnico

Se solicita diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación web y móvil modular utilizando **Python** en **Visual Studio Code**, articulada mediante la plataforma **Streamlit** y conectada a la infraestructura en la nube de **Supabase** (PostgreSQL y Supabase Storage).

El sistema debe operar bajo un esquema de triple perfil de usuario (Guardia de Garita, Conductor Operativo y Administrador de Puesto de Mando), satisfaciendo los siguientes requerimientos del dominio:

Actividad

Problema técnico

Gestión de Base de Datos Relacional: Estructurar en Supabase una arquitectura de datos que contiene un catálogo maestro de 15 vehículos (patentes y especificaciones técnicas), un registro de 30 conductores habilitados, y las tablas transaccionales necesarias para vincular autorizaciones y bitácoras de estado.

Control de Acceso Vehicular (Perfil Guardia): Proveer una interfaz optimizada para dispositivos móviles que permita al personal de servicio consultar e identificar instantáneamente si un vehículo y su conductor cuentan con autorización vigente para ingresar al recinto, registrando la evidencia correspondiente.

Actividad

Problema técnico

Bitácora y Reporte de Estado del Vehículo (Perfil Conductor): Habilitar un cliente de autogestión donde el conductor reporte de manera periódica las condiciones operativas de la unidad (kilometraje, nivel de combustible, estado de neumáticos, luces y novedades mecánicas), adjuntando evidencia fotográfica en el almacenamiento en la nube.

Panel de Inteligencia de Negocios / BI (Perfil Puesto de Mando): Consolidar las métricas de operación en un cuadro de mando ejecutivo que presente el estado de apresto de la flota, alertas por fallas mecánicas y la trazabilidad histórica de los accesos.

Actividad

Sección A: Modelamiento de datos y configuración Cloud (25%)

Diseño de esquema relacional: Definir el diagrama entidad-relación (DER) e implementar los scripts DDL en PostgreSQL dentro de Supabase para las entidades vehiculos, conductores, autorizaciones_acceso y reportes_estado. Garantizar la correcta definición de llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad.

Gestión de almacenamiento en cloud : Configurar los buckets necesarios en Supabase Storage para el resguardo de evidencias fotográficas (patentes y odómetros) y establecer las políticas de acceso correspondientes.

Seguridad y entorno de desarrollo: Configurar la conexión segura en Streamlit mediante el uso del archivo .streamlit/secrets.toml, evitando la exposición de llaves de API o credenciales de la base de datos en el repositorio de código.

Actividad

Sección B: Desarrollo de interfaz y lógica de negocios (45%)

Módulo de guardia (Terreno / Móvil): Desarrollar la lógica en Python para ingresar o escanear una patente, efectuar la consulta cruzada en Supabase y desplegar en pantalla una resolución clara (Autorizado / Denegado / Alerta de Estado). ¿De qué manera se estructuró la consulta SQL/ API para validar simultáneamente la habilitación del conductor y la vigencia del vehículo?

Módulo conductor (Check-in operativo): Implementar el formulario de reporte de novedades mecánicas y carga de insumos. En caso de que el conductor reporte un parámetro crítico fuera de norma (ej. falla en sistema de frenos o baja presión severa de neumáticos), ¿qué lógica automatizada actualiza el estado del vehículo en la tabla maestra a Requiere Mantención?

Gestión de sesión y perfiles: Explicar el mecanismo utilizado en Streamlit para gestionar la autenticación y la navegación condicional entre las vistas de Guardia, Conductor y Administrador.

Actividad

Sección C: Panel de visualización BI (30%)

Monitoreo operativo: Diseñar un cuadro de mando que despliegue los siguientes indicadores en tiempo real:

- Porcentaje global de disponibilidad de la flota.
- Cantidad de unidades inmovilizadas o en mantenimiento urgente.
- Matriz visual de estado por vehículo mediante códigos de color (Verde, Amarillo, Rojo).

Analítica de uso y consumo: Construir visualizaciones interactivas que permitan analizar la distribución del kilometraje acumulado y la frecuencia de accesos registrados por unidad táctica o sector.

Auditoría de incidencias: Implementar un visor de bitácora que permita al oficial de Puesto de Mando seleccionar una patente y auditar las fotografías e informes ingresados por los conductores en Supabase Storage.

Actividad

Entrega

Código fuente: Repositorio **en GitHub publico** estructurado en carpetas modulares (/secrets, /app, /etc...), ejecutable en entorno local vía VS Code y preparado para despliegue.

Base de datos: En caso de que agreguen otras tablas, el script de inyección SQL.

Documentación: Informe técnico justificando las decisiones de arquitectura de software, diagramas de flujo de datos y capturas de validación del sistema en funcionamiento.

Actividad

Entrega al final de la hora

Código fuente: Repositorio **en GitHub publico** estructurado en carpetas modulares (/secrets, /app, /etc...), ejecutable en entorno local vía VS Code y preparado para despliegue.

Base de datos: En caso de que agreguen otras tablas, el script de inyección SQL.

Documentación: Informe técnico justificando las decisiones de arquitectura de software, diagramas de flujo de datos y capturas de validación del sistema en funcionamiento.

Actividad

Activos

Bucket: evidencias-vehiculares, tamaño máximo imagen de 800 kbs.

Tablas:

- conductores
- vehiculos
- autorizaciones
- reportes_estado

¿Que tiene cada tabla?

Actividad

Activos

```
import pandas as pd
from supabase import create_client

SUPABASE_URL = "TU_SUPABASE_URL"
SUPABASE_KEY = "TU_SUPABASE_KEY"

supabase = create_client(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY)

tablas = ["conductores", "vehiculos", "autorizaciones", "reportes_estado"]

for tabla in tablas:
  respuesta = supabase.table(tabla).select("*").execute()
  datos = respuesta.data

  if datos:
    df = pd.DataFrame(datos)
    df.to_csv(f"{tabla}.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
    df.to_excel(f"{tabla}.xlsx", index=False)
    print(f"Tabla {tabla} descargada correctamente.")
  else:
    print(f"La tabla {tabla} esta vacia.")
```

Actividad

Secretos

SUPABASE_URL = ‘https://apkqaalyrgzblzdvdrmj.supabase.co'

SUPABASE_KEY = ‘sb_secret_92z0vL4zFo6LizHWdeq02g_Rbf5D1-4’

Programación avanzada

Sesión 12: Aplicación y desafios operacionales

12 de noviembre del 2026

Dr. Carlos Santibáñez Rodríguez, M.Sc.